Mission 5
Sécurisation de l’accès a internet et mise en place d’une DMZ

Projet : StadiumCompany

BTS SIO – Option SISR
Anne e : 2025/2026

Objectif pédagogique :

Comprendre comment connecter un réseau d'entreprise à Internet tout en garantissant la sécurité des données, des utilisateurs et des services.

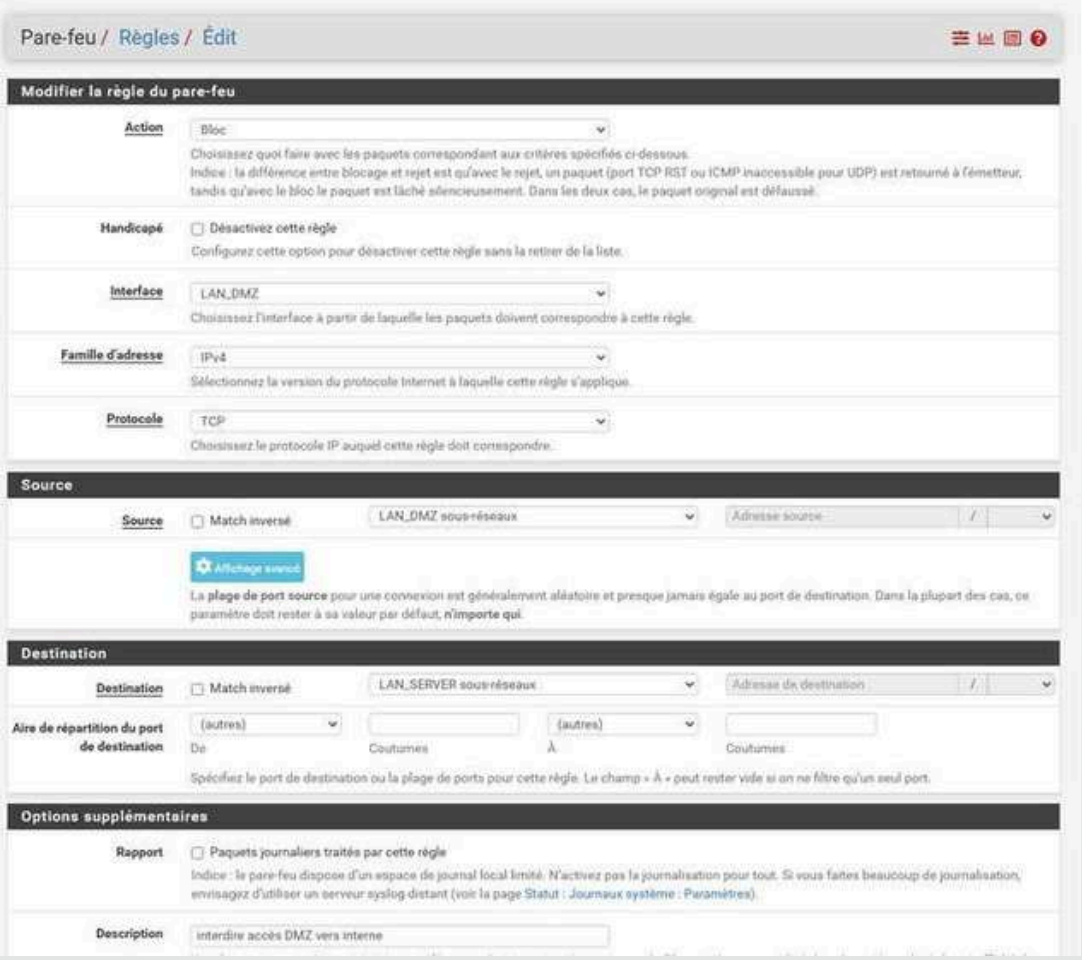
Contexte :

Après la mise en place du réseau interne, StadiumCompany souhaite ouvrir son système d'information vers Internet pour permettre aux collaborateurs d'accéder au Web, rendre certains services accessibles depuis l'extérieur (site web), et offrir un accès Internet aux visiteurs. Cette ouverture expose l'entreprise à des risques : intrusions, attaques, fuites de données.
Il est donc nécessaire de mettre en place une architecture sécurisée.

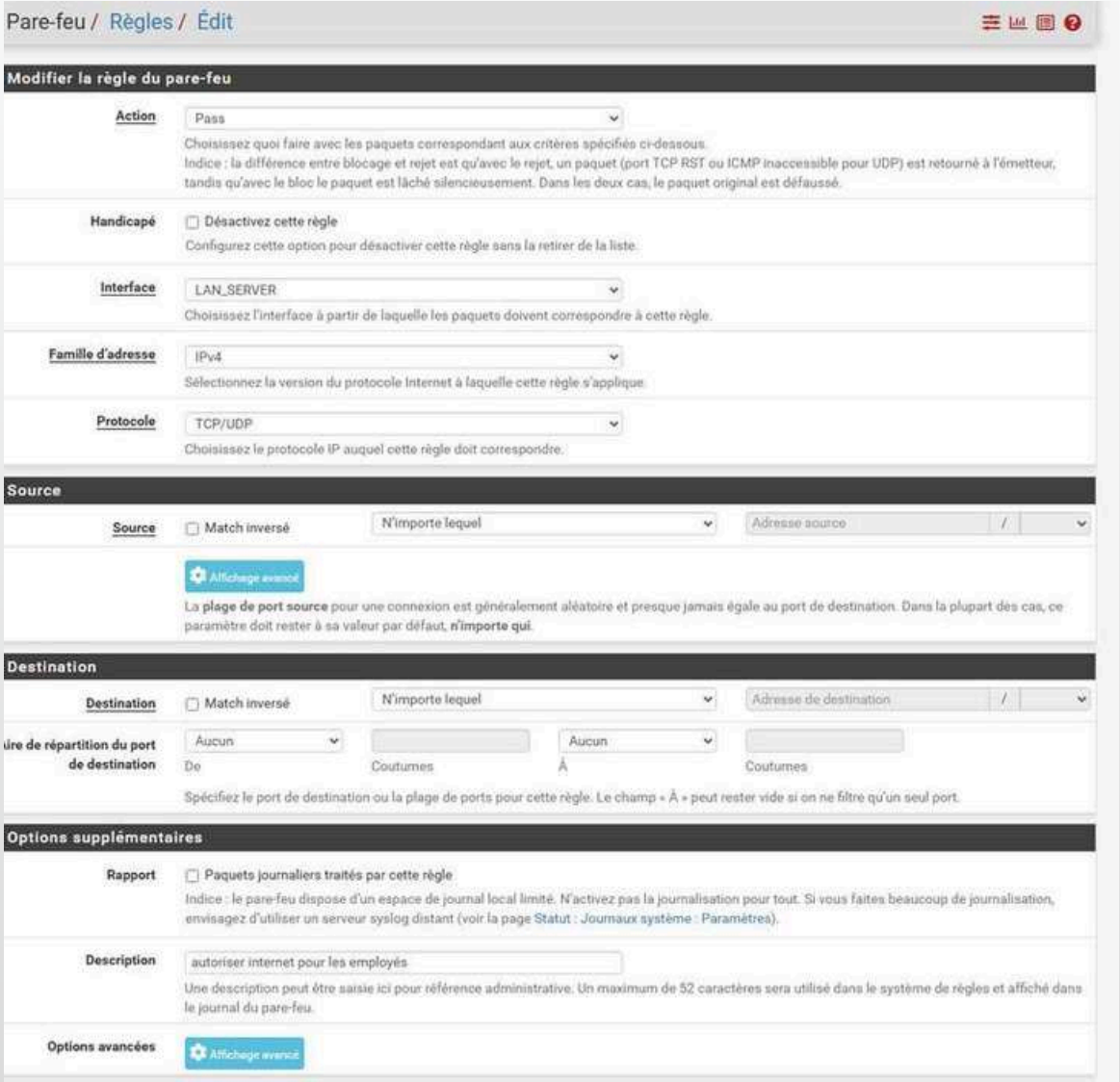
```
WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.59.150/24
LAN_SERVER (lan) -> em1        -> v4: 172.20.1.1/24
LAN_EQUIPE (opt1) -> em2       -> v4: 172.20.2.1/24
LAN_WIFI (opt2) -> em3        -> v4: 172.20.3.1/24
LAN_DMZ (opt3)  -> em4        -> v4: 172.20.4.1/24
LAN_GUEST (opt4) -> em5        -> v4: 172.20.5.1/24
```

Cette capture d'écran issue de la console pfSense montre l'assignation des interfaces réseau. On y voit la séparation physique et logique du réseau en plusieurs segments : le WAN pour l'accès Internet, le LAN_SERVER pour l'administration interne, et le LAN_DMZ (172.20.4.1/24) qui isole les services publics comme le serveur Web. Cette segmentation est conforme aux exigences de sécurité du projet

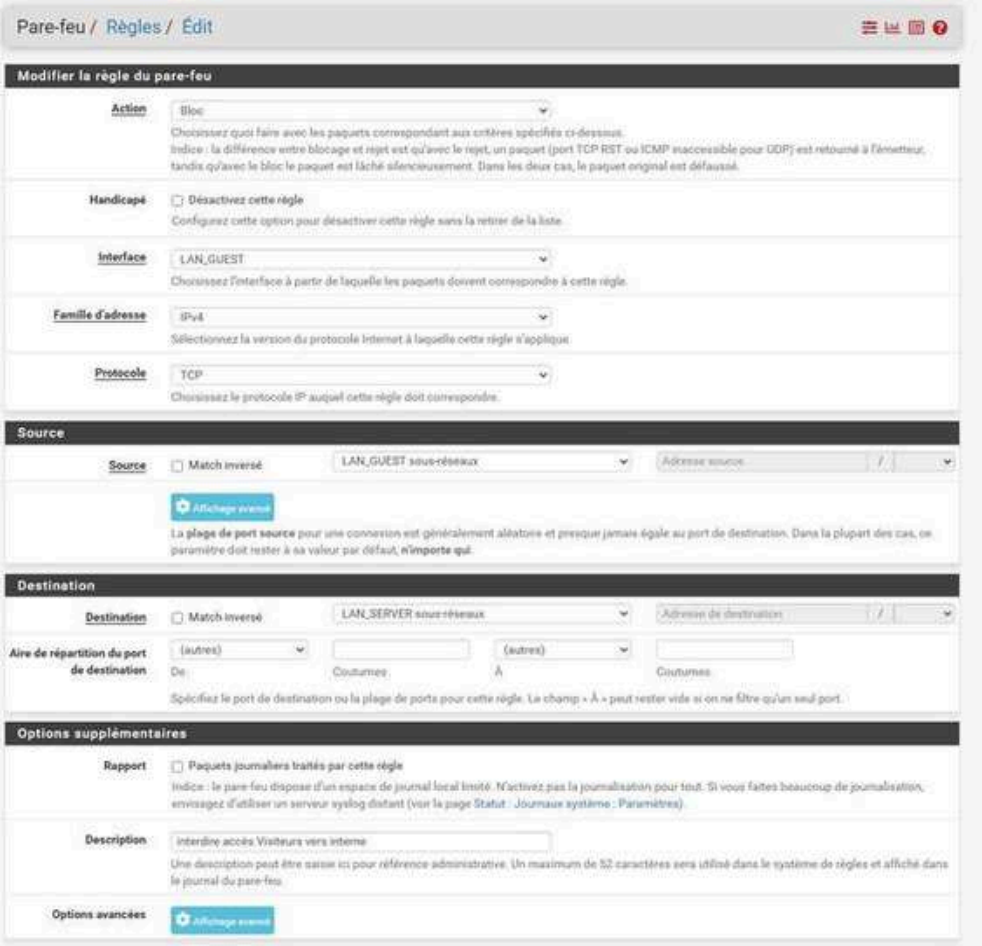
Cette capture d'écran montre la politique de filtrage appliquée sur l'interface choisie. Les règles sont lues de haut en bas par le pare-feu. J'ai configuré ces règles pour respecter le principe du moindre privilège : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué, garantissant ainsi qu'aucun flux non désiré ne circule entre les zones critiques du stade et les zones publiques.



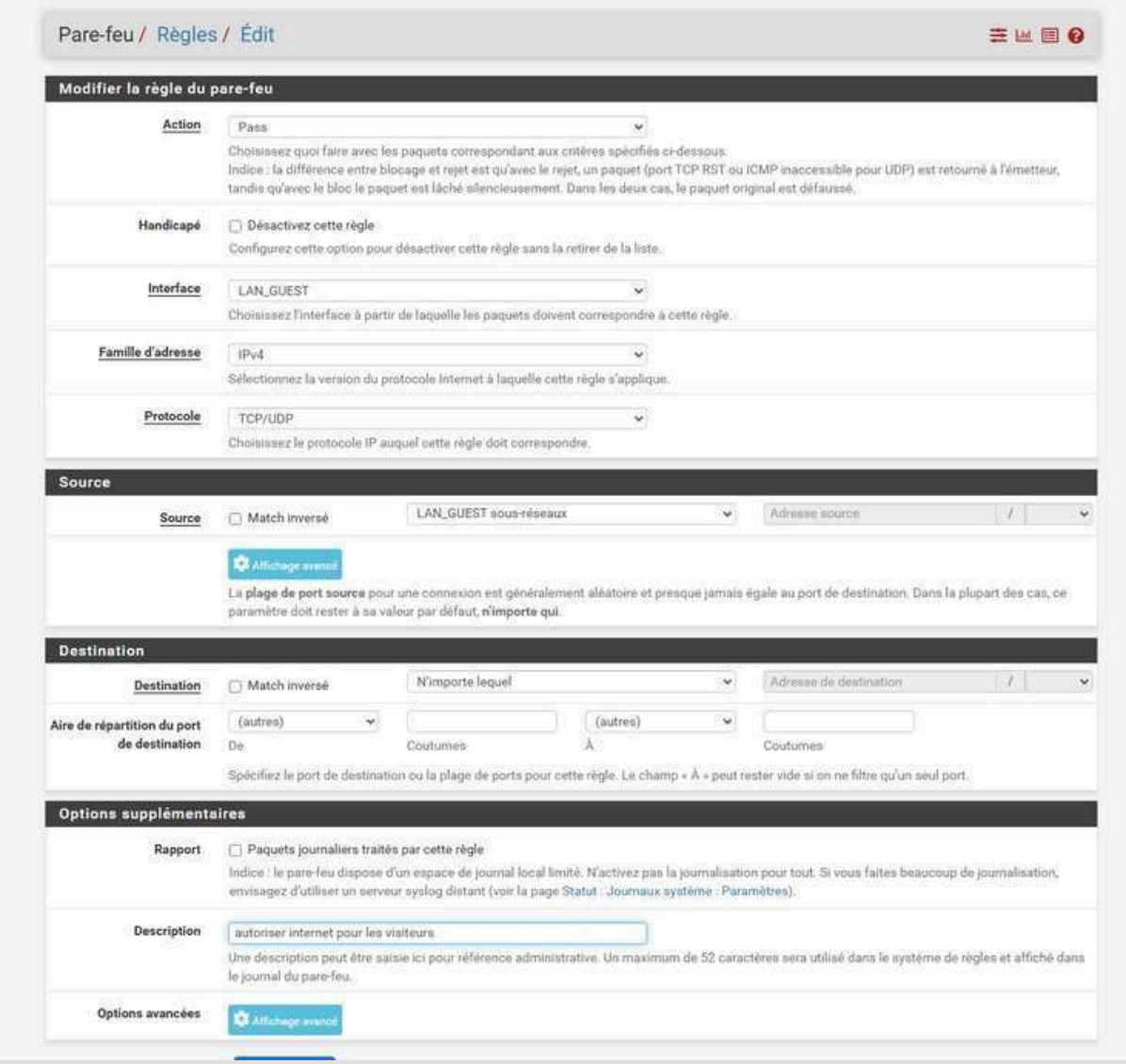
Cette vue présente la politique de sécurité active sur l'interface. Le pare-feu analyse les flux de haut en bas : les flèches vertes autorisent les accès nécessaires (comme Internet), tandis que les règles de blocage isolent les zones sensibles. Ce filtrage garantit que seuls les échanges autorisés circulent entre le WAN, le LAN et la DMZ



Cette règle de pare-feu sur l'interface LAN_SERVER autorise les flux sortants vers Internet. Elle permet aux collaborateurs d'accéder aux ressources Web nécessaires à leur activité (HTTP/HTTPS) tout en empêchant toute connexion non sollicitée provenant de l'extérieur d'entrer directement dans le réseau local.



Cette interface de pfSense centralise la politique de sécurité. Elle applique le principe du moindre privilège : chaque ligne autorise (Pass) ou interdit (Block) un flux spécifique entre les zones du stade. Le pare-feu analyse les paquets de haut en bas et bloque par défaut tout trafic non explicitement autorisé, garantissant ainsi l'isolation du réseau



Cette vue de l'interface d'administration de pfSense présente la liste ordonnée des règles de filtrage. Dans une démarche de cybersécurité, le pare-feu analyse chaque paquet de données de haut en bas.
J'ai configuré ici le contrôle d'accès pour garantir la confidentialité des données de StadiumCompany. On peut observer la mise en œuvre de la sécurité périmétrale : les flux légitimes vers Internet sont autorisés (Pass), tandis que les tentatives de communication non autorisées entre les zones (ex: de la DMZ vers le réseau interne) sont interceptées et bloquées. Cela permet de contenir une éventuelle menace dans une zone isolée